

pH et équilibre acido-basique

M2 — Biophysique du milieu intérieur | Fiche de synthèse visuelle

★ = notion tombée au concours (le nombre d'étoiles indique la fréquence). Le gras signale les points clés à retenir en priorité.

★ · SYNTHÈSE — NOTIONS DÉJÀ TOMBÉES AU CONCOURS

Les 15 notions ci-dessous sont les seules, dans ce chapitre, à avoir été marquées par le concours d'après la fiche fournie. À maîtriser en priorité absolue.

1	★	Le produit ionique de l'eau vaut $K_e = [H_3O^+].[OH^-] = 10^{-14}$	p.2
2	★	En solution réelle diluée, $[H_3O^+] = 10^{-pH}$	p.2
3	★	La constante d'acidité K_a du couple AH/A^- s'écrit $K_a = [H_3O^+].[A^-] / [HA]$	p.5
4	★	Un pK_a négatif ($pK_a < 0$) correspond à un acide fort et une base conjuguée très faible	p.5
5	★	Le pH d'une solution d'acide faible concentrée est $pH = \frac{1}{2}(pK_a - \log c)$	p.5
6	★	Pour un monoacide faible AH , si $pH < pK_a$, AH prédomine	p.6
7	★	Une solution tampon est un mélange d'un acide faible AH et de sa base faible conjuguée A^- , en proportions proches ($[AH] \approx [A^-]$)	p.8
8	★	Le pH d'une solution tampon se calcule par $pH = pK_a + \log([A^-]/[AH])$	p.8
9	★	L'hypoventilation entraîne une augmentation de la PCO_2 , ce qui entraîne une diminution du pH	p.10
10	★	L'acidose métabolique a pour cause une diminution de $[HCO_3^-]$	p.11
11	★	La compensation respiratoire de l'acidose métabolique se fait par une diminution de la PCO_2	p.11
12	★	Cette diminution de la PCO_2 , qui compense l'acidose métabolique, se fait par hyperventilation	p.11
13	★★	L'acidose respiratoire a pour cause une augmentation de la PCO_2	p.11
14	★★	La compensation métabolique de l'acidose respiratoire se fait par une augmentation de $[HCO_3^-]$	p.11
15	★★	Cette augmentation de $[HCO_3^-]$, qui compense l'acidose respiratoire, se fait par réabsorption rénale des HCO_3^-	p.11

1 · DISSOCIATION DE L'EAU

p.2

- Théorie : $H_2O \rightleftharpoons H^+ + OH^-$; à l'équilibre $v_1 = v_2$, d'où $K = [H^+].[OH^-]/[H_2O] = \text{constante}$ (loi d'action de masse)
 - Réalité : $2H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^-$; H_3O^+ = ion oxonium = ion hydronium ; HO^- = ion hydroxyde
- À l'équilibre dans une eau pure à 25°C : $[H_3O^+] = [OH^-] = 10^{-7} \text{ mol/L}$
- ★ **Produit ionique de l'eau : $K_e = [H_3O^+].[OH^-] = 10^{-14}$**
- $pH + pOH = 14$
- L'équilibre de dissociation de l'eau **dépend de la température**

2 · NOTION DE pH

p.2-3

- En solution réelle : **$pH = -\log(a)$** , où (a) = activité des ions H_3O^+
 - $a = \gamma.Ci/C_0$ (γ =coeff. d'activité ; $C_0=1 \text{ mol/L}$; Ci =conc. du soluté)
 - Interactions entre solutés à forte conc. ionique → baisse du potentiel chimique (l'ion ne « voit » pas tout son environnement)
- ★ **En solution réelle diluée ($\gamma \approx 1$) : $[H_3O^+] = 10^{-pH}$**
 - Condition : $[H_3O^+] < 10^{-2} \text{ mol/L}$
- Acide si $[H_3O^+] > [OH^-]$ ($pH < 7$) ; neutre si $[H_3O^+] = [OH^-]$ ($pH = 7$) ; basique si $[H_3O^+] < [OH^-]$ ($pH > 7$)

3 · ÉLECTROLYTES & DISSOCIATION

p.3-4

- **Électrolytes** : se dissocient dans l'eau en ions (ex. NaCl, NaOH, HCl, acide acétique)
 - **Non-électrolytes** : ne se dissocient pas (ex. glucose, saccharose)
- Coefficient de dissociation $\alpha = \text{nb molécules dissociées} / \text{nb total}$
- Électrolyte fort : $\alpha = 1$ (dissociation totale, ex. HCl)
- Électrolyte faible : $\alpha < 1$ (dissociation partielle, ex. CH_3COOH)
- Loi d'Ostwald : la dissociation **augmente** quand la concentration diminue (rapprochement des ions en solution concentrée → liaison covalente favorisée)
 - $AH \rightleftharpoons A^- + H^+$: conc. finale $AH = C(1-\alpha)$; $A^- = H^+ = C.\alpha$

4 · ACIDES, BASES & COUPLES CONJUGUÉS

p.4

- **Acide XH** : cède un H^+ = augmente $[H^+]$ = diminue le pH
- **Base X^-** : capte un H^+ ou libère un OH^- = diminue $[H^+]$ = augmente le pH ; « un acide ayant perdu un H^+ »
- Couple acide/base conjugués = XH/X^-
 - Exemples : H_2CO_3/HCO_3^- (ac. carbonique/bicarbonate) ; H_2S/HS^- ; $ClOH/ClO^-$; HCl/Cl^-

5 · Ka, pKa & pH DES ACIDES / BASES p.5-6

- ★ $Ka = \frac{[H_3O^+].[A^-]}{[HA]}$
- ★ $pKa = -\log Ka$; $pKa < 0$: acide fort, base conjuguée très faible
 - $0 < pKa < 14$: acide faible/base faible ; $pKa > 14$: acide très faible/base forte
- Acide fort concentré : $pH = -\log c$; dilué : $pH = -\log([H^+]_{acide} + [H^+]_{eau})$
- ★ Acide faible concentré : $pH = \frac{1}{2}(pKa - \log c)$
 - Diacide fort concentré : $pH = -\log(2c)$; polyacide = plusieurs pKa (ex. H_2CO_3 , diacide)
- $Kb = [OH^-].[BH]/[B^-]$; $Ka.Kb = Ke$
- Base forte concentrée : $pH = 14 + \log c$; base faible concentrée : $pH = 7 + \frac{1}{2}(pKa + \log c)$

6 · PRÉDOMINANCE & INDICATEURS COLORÉS p.6-7

- ★ Monoacide faible AH : si $pH < pKa$, AH prédomine
 - Si $pH = pKa$: $[A^-] = [AH]$; si $pH > pKa$: A^- prédomine
 - Diacide AH_2 ($pKa_1 < pKa_2$) : AH_2 ($pH < pKa_1$) → AH^- ($pKa_1 < pH < pKa_2$) → A^{2-} ($pH > pKa_2$)
- Acide aminé : $-NH_2$ base faible pKa_1 ; $-COOH$ acide faible pKa_2 ; formes $^+H_3N-CH(R)-COOH \rightarrow ^+H_3N-CH(R)-COO^- \rightarrow H_2N-CH(R)-COO^-$ selon le pH
- Indicateur coloré = couple acide/base de couleurs différentes (ex. vert de Bromocrésol : base bleue, acide jaune)
 - Teinte sensible à $pH = pKa$ (mélange acide+base car $[acide] = [base]$)

7 · SOLUTIONS TAMPONS p.8-9

- ★ Solution tampon = mélange d'un acide faible AH et de sa base faible conjuguée A^- , $[AH] = [A^-]$
- ★ $pH = pKa + \log([A^-]/[AH])$
 - Ajout H_3O^+ : $A^- + H_3O^+ \rightarrow AH + H_2O$ (« absorbe ») ; ajout OH^- : $AH + OH^- \rightarrow A^- + H_2O$ (« absorbe »)
- Le pH varie peu, y compris lors d'une dilution
- Pouvoir tampon β maximal si $[AH] = [A^-]$ ($pH = pKa$, mélange équimoléculaire) ; augmente avec la masse de tampon ; diminue si dilué
- Zone d'efficacité (zone tampon) : n'est pas modifiée par la dilution
- Dosage AH par base forte : demi-équivalence ($x=0,5$) → 50% $AH \rightarrow A^-$, $[AH] = [A^-]$, $pH = pKa$, pouvoir tampon maximal ; équivalence ($x=1$) → tout AH consommé

8 · TAMPON CO_2 /BICARBONATE & SYSTÈMES DE L'ORGANISME p.9-10

- 3 systèmes tampons : bicarbonate/ac. carbonique (ouvert, extracellulaire, principal tampon du sang) ; phosphates (fermé, intracellulaire) ; protéines intra/plasmiques (fermé)
- $H_2CO_3 = CO_2$ hydraté = CO_2 dissous ; $CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons HCO_3^- + H^+$
- Loi de Henry : $[CO_2]_{dissous} = PCO_2 \times sCO_2$ ($sCO_2 = 0,03$ mmol/L/mmHg dans le plasma à 37°C)
- $Ka = \frac{[H^+].[HCO_3^-]}{[CO_2]_{dissous}}$; $pKa = 6,1$ à 37°C
- Henderson-Hasselbalch sanguine : $pH = pK + \log([HCO_3^-]/(0,03 \times PCO_2))$

9 · ÉQUILIBRE ACIDO-BASIQUE DU SANG ARTÉRIEL p.10

- Valeurs normales : pH 7,35–7,45 ; PCO_2 35–45 mmHg ; $[HCO_3^-]$ 22–26 mmol/L
 - Hors limites = trouble/désordre acido-basique (variation de $[H^+]$ ou $[HCO_3^-]$ > capacités de l'organisme)
- Variation de PCO_2 → trouble respiratoire (organes = poumons) ; variation de HCO_3^- → trouble métabolique (organes = reins)
- Hyperventilation → $\downarrow PCO_2 \rightarrow \uparrow pH$
- ★ Hypoventilation → $\uparrow PCO_2 \rightarrow \downarrow pH$

10 · COMPENSATION DES TROUBLES ACIDO-BASIQUES p.11

- Objectif : ramener le pH à la normale (compensation ≠ guérison = correction du désordre primaire)
- Sans compensation : désordre pur ; pH redevenu normal : désordre compensé ; pH encore anormal : désordre partiellement compensé
- Trouble respiratoire → compensation rénale : lente (h/jours) mais importante en capacité
- Trouble métabolique → compensation respiratoire : rapide mais limitée (doit rester compatible avec l'oxygénation)

11 · DÉSORDRES ACIDO-BASIQUES p.11

- ★ Acidose métabolique : cause = $\downarrow [HCO_3^-]$
 - Origines : production d'acide (diabète), perte de bicarbonates (diarrhée)
- ★ Compensation respi. : $\downarrow PCO_2$, par hyperventilation
- ★ Acidose respiratoire : cause = $\uparrow PCO_2$
 - Origines : maladies pulmonaires (pneumonie sévère)
- ★ Compensation métabolique : $\uparrow [HCO_3^-]$, par réabsorption rénale des HCO_3^-
- Alcalose métabolique : cause = augmentation de $[HCO_3^-]$; compensation respi. par $\uparrow PCO_2$, via hypoventilation
 - Origines : pertes d'acides (vomissements, pertes rénales)
- Alcalose respiratoire : cause = diminution de PCO_2 ; compensation métabolique par $\downarrow [HCO_3^-]$, via élimination rénale
 - Origines : hypoxie, stress, etc.